10-mavzu.Yarimo‘tkazgich magnit kvant nuqtalari. Magnit yarimo‘tkazgichlar asosida kvantli kompyuterda ishlatish uchun kvantli bit (kubit) yaratish. Magnit maydonga ta’sirli asboblar turlari va ularning ishlash prinsiplari.

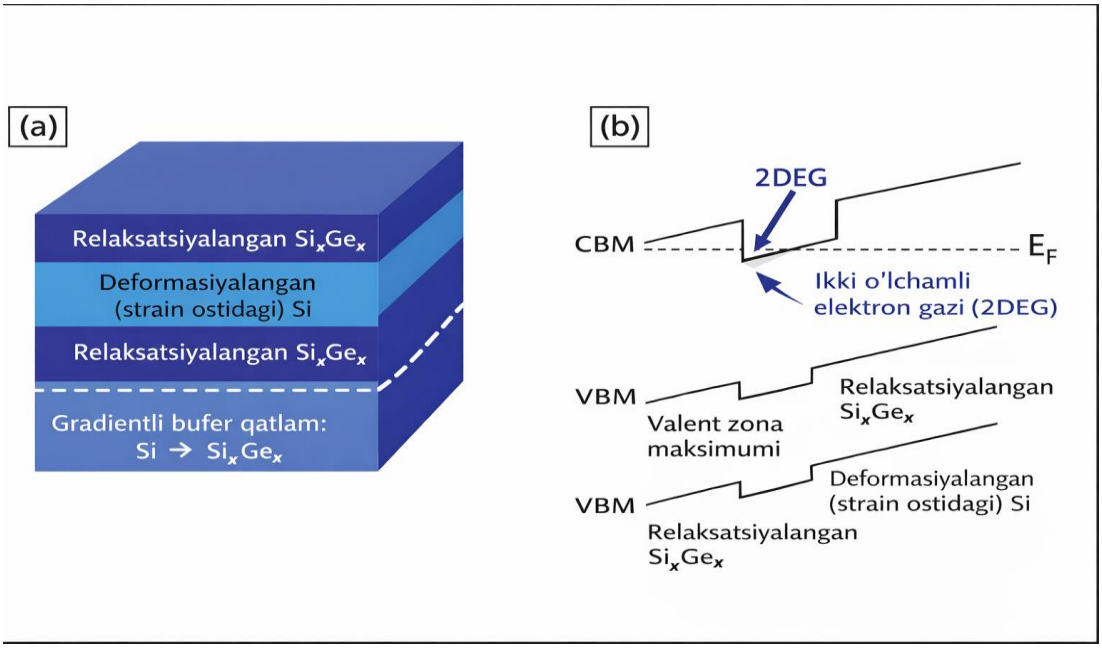
Keng ko‘lamli kvant axborot protsessorini ishlab chiqish maqsadi so‘nggi o‘n yillikda katta qiziqish va faoliyatni uyg‘otdi. Buning sababi nafaqat kvant protsessorlar klassik kompyuterlar uchun yechib bo‘lmaydigan masalalarni samarali hal qilish imkoniyatiga ega bo‘lishi, balki bunday qurilmani yaratish uchun fundamental fizika va materialshunoslikdagi ko‘plab masalalarni chuqur o‘rganish zarurati hamdir. Kvant kompyuteri klassik kompyuterdan qachon kuchliroq bo‘lishi mumkinligini tushunish uchun klassik va kvant mexanik tasvirlarda fizik holatni ifodalash uchun zarur bo‘ladigan parametrlar sonini solishtirish foydali bo‘ladi. Agar tizim M ta klassik erkinlik darajasiga ega bo‘lsa, kvant mexanik tasviri M ga nisbatan eksponensial ravishda ortadi. Kvant kompyuteri N ta kubitdan tashkil topgan bo‘lsa, u faqatgina shunda klassik kompyuterning M ta tranzistoridan ustun kelishi mumkin, agar $N>\log_2 M$ bo‘lsa. Masalan, $M = 10^9$ (shaxsiy kompyuterlarga xos miqdor) bo‘lsa, $N > 30$ bo‘lishi kerak. Demak, ion tuzoqlarida erishilgan 15 kubitli tizim juda katta yutuq bo‘lsa-da, hisoblash samaradorligi nuqtayi nazaridan klassik kompyuterlardan ustun emas. Amaliy jihatdan foydali kvant kompyuter qurilmalari kamida yuzlab, balki minglab kubitlarni talab qiladi. Shuning uchun, masshtablanuvchanlikka yo‘l — kvant protsessorlarini ishlab chiqishda eng muhim mezonlardan biridir. 1998-yilda Loss va DiVinkenzo kvant nuqtalarda hosil qilingan elektron spinlaridan kubit sifatida foydalanishni taklif qilgan edi. Bu kvant nuqtalar kvant quduqlarida hosil qilinadi va ular sirt elektrodlaridan olingan elektrostatik maydonlar yordamida boshqariladi. Elektron spinlariga asoslangan bunday kubitlarni yaratish nazariy va eksperimental jihatdan katta qiziqish uyg‘otdi. Kam elektronli kvant nuqtalarni yasash texnologik jihatdan qiyin bo‘lsa-da, bu uslubning katta afzalligi shundaki, kvant nuqtalarni belgilash uchun qo‘llaniladigan metall elektrodlar ularni boshqarishda ham ishlatilishi mumkin. Nuqtalararo o‘zaro ta’sirlarni esa oddiygina elektrostatik elektrodlar kuchlanishini o‘zgartirish orqali nazorat qilish mumkin. Bu esa yarimo‘tkazgich kvant nuqtalarida elektron to‘lqin funksiyalarining nisbatan katta fazoviy o‘lchamlari tufayli ancha osonlashadi. Shuningdek, klassik elektronika bilan o‘xshashligi tufayli kvant nuqtali kubitlarni kengaytirish va klassik elektronika bilan integratsiya qilish imkoniyati mavjudligi taxmin qilinadi. Ammo bunga erishishdan avval kvant kompyuterning asosiy bloklarini qurish zarur: boshqariladigan bitta kubitlar va yuqori aniqlikka ega ikki kubitli elementlar (gate). Bugungi kunga kelib, kvant nuqtalarga asoslangan bir kubitlar III–V guruh (masalan, GaAs) va IV guruh (masalan, kremniy, germaniy) materiallarda namoyish qilingan. Ikki kubitli elementlar esa galliy arsenid (GaAs) qurilmalarda amalga oshirilgan. Ammo masshtablanuvchi kvant protsessorini qurish uchun ham bitta, ham ikki kubitli elementlarning aniqligi va ishonchliligini yanada oshirish talab etiladi. Ushbu mavzu kvant nuqtali kubitlarni ishlab

chiqishda materialshunoslik va muhandislik asoslarini muhokama qiladi. Asosiy e'tibor GaAs/AlGaAs yoki Si/SiGe geterotuzilmalarida yuqori elektrodlar yordamida hosil qilingan kvant nuqtalar hamda kremniy asosidagi metall-oksid-yarimo'tkazgich (MOS) tuzilmalariga qaratilgan. Ushbu materiallarning barchasi kvant nuqtalar uchun asosiy mezbon bo'lib xizmat qiladi, ularda elektron to'lqin funksiyasi o'nlab nanometr uzunliklarda tarqaladi. Bir nechta ilmiy guruhlar donor atomlariga bog'langan elektron to'lqin funksiyasidan foydalanadigan qurilmalarni ishlab chiqmoqda, bunday funksiyalar 1–5 nm atrofida fazoviy o'lchamlarga ega. Bunday qurilmalar nuqsonlarga asoslangan kvant hisoblashning amalga oshirilishi sifatida qaralishi mumkin (qarang Gordon va hammualliflari maqolasi), biroq fizik tamoyillar va ishlab chiqarish texnologiyalari kvant nuqtali kubitlar bilan ko'plab umumiyliklarga ega. Aynan shu munosabatlar kremniy asosidagi qurilmalarda yaqinda batafsil ko'rib chiqilgan. Birinchidan, maqolada geterotuzilmalarda hosil qilingan elektrostatik boshqariluvchi kvant nuqtalar uchun umumiy jihatlar, zaryad va spinga oid o'lchash usullari hamda kvant nuqtalarda kam sonli (hatto bitta) elektronni joylashtirishga erishish yo'llari muhokama qilinadi. Ikkinchidan, kvant elementlarini (quantum gates) joriy etish yondashuvlari va elektron to'lqin funksiyasining ikki mashhur material mezboni — GaAs va Si — ning afzalliklari hamda kamchiliklari ko'rib chiqiladi. Qo'shimcha ravishda, Si/SiGe tizimlarida geterotuzilma o'sishini ta'minlash uchun maxsus usullar alohida muhokama qilinadi. Nihoyat, kubit operatsiyalari va o'lchovlarining aniqligini oshirishga qaratilgan hozirgi ishlar tahlil qilinadi.

Elektrostatik boshqariluvchi kvant nuqtali kubitlar: Umumiy qarashlar. Kubit — bu ikki energiya darajasiga ega bo'lgan tizim. Bunday tizim uchun eng sodda nomzod bu bitta elektron bo'lib, uning ikki spin holati mavjud ($S_z=\hbar/2$ va $S_z=-\hbar/2$. Spin kubitda elektronning fazoviy joylashuvi bitta yarimo'tkazuvchi kvant nuqtasida qat'iy belgilangan bo'ladi va kubitni boshqarish asosan elektron spini aylanishini nazorat qilishdan iborat. Boshqa tomondan, kubit elektronning ikkita kvant nuqtadan birida joylashishi bilan ham ifodalanishi mumkin. Bunda spin inobatga olinmaydi, balki ikki kubit holati elektronning chap yoki o'ng kvant nuqtada joylashishi bilan aniqlanadi. Spin boshqa tizimlarga nisbatan kuchsiz ulanadi, shuning uchun bitta spin-kubit nisbatan sekin dekoherensiyaga ega, ammo uni boshqarish ham sekinroq bo'ladi. Aksincha, zaryad kubitini boshqarish juda tez, lekin uning dekoherensiyasi ham tez sodir bo'ladi. Ushbu muvozanat kvant hisoblash uchun juda qiziqarli takliflar va ikki hatto uchta elektronlardan tashkil topgan kubitlarning turli amalga oshirilishlariga olib kelgan.

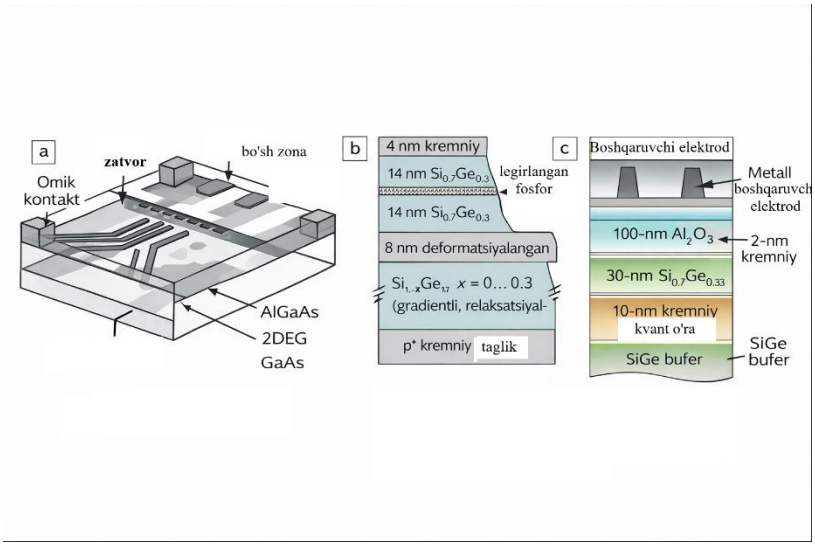
Si/SiGe geterotuzilmalari asosida Si kvant nuqtalarini hosil qilish. Deformatsiyalangan kremniy/relaksatsiyalangan kremniy-germaniy qotishmasi (strained-Si/Si_xGe_{1-x}) geterotuzilmalari IV-guruh elementlariga asoslangan kvant nuqtali kvant elektronikasi va kvant hisoblash tizimlarining asosi hisoblanadi. Hajmiy deformatsiyalanmagan Si va Ge kristallarida o'tkazuvchanlik zonasi minimumi zona markazidan uzoqda joylashgan yuqori simmetriyali yo'nalishlarda joylashadi, shuning uchun deformatsiyalanmagan Si va Ge da elektron holatlari

ko‘p marta degeneratsiyalangan bo‘ladi. Kvant elektronikasida bu degeneratsiyani deformatsiyalash (strain) yordamida yo‘qotish imkoniyati juda muhimdir. Mexanik deformatsiya materiallarda kristallografik simmetriyani buzadi va bu bilan bir qatorda elektron zona tuzilmasini o‘zgartiradi, natijada o‘tkazuvchanlik zonasi degeneratsiyasi kamayadi. Si asosidagi tizimlarda bitta elektronli kvant nuqta qurilmalarini hosil qilish uchun juda yupqa epitaksial o‘stirilgan mexanik deformatsiyalangan Si qatlami kerak bo‘ladi. Bu qatlam Si_xGe_{1-x} qatlamlari orasida joylashtiriladi. Si qatlami deformatsiyalangan bo‘ladi, chunki Si_xGe_{1-x} ning panjara parametri sof Si panjarasidan kattaroqdir. Shunday qilib, deformatsiyalangan Si qatlamida ikki o‘lchovli elektron gazi (2DEG) hosil qilinadi va kvant chegaralanish tufayli o‘tkazuvchanlik zonasidagi degeneratsiya butunlay yo‘qoladi. Tegishli kuchlanishlar ostida yon tomondagi elektrodlar tizimi orqali alohida elektronlarni kvant nuqtalarda lokalizatsiya qilish mumkin bo‘ladi. Si qatlamida kvant quduq yaratish uchun shunday sharoit talab qilinadiki, unda o‘tkazuvchanlik zonasining minimum holatlari yetarlicha ajralib, faqatgina bitta Fermi quyi zonasidan pastda qolishi kerak. Buning uchun relaksatsiyalangan Si_xGe_{1-x} qatlamlari tarkibida aniq nisbatdagi Ge konsentratsiyasi va qatlam qalinligi zarur. Bugungi qurilmalarda odatda 30% atrofida Ge ishlatiladi, biroq pastroq konsentratsiyalar ham qo‘llanishi mumkin.



10.1-rasm. (a) $Si/Si_{1-x}Ge_x$ geterotuzilmasining qatlamli arxitekturasi: pastki qismda Si → $Si_{1-x}Ge_x$ o‘tuvchi gradiyentli qatlam, uning ustida esa kuchlanishga (strained) ega Si qatlami va relaksatsiyalangan $Si_{1-x}Ge_x$ qatlamlari joylashgan. (b) Energiya diagrammasi: kuchlanish ostidagi Si qatlamida hosil bo‘ladigan ikki o‘lchovli elektron gazi (2DEG) zonalararo sathlarning egilishi natijasida paydo bo‘ladi. CBM — o‘tkazuvchanlik zonasi minimumi, VBM — valent zona maksimumi, EF — Fermi darajasi.

Deformatsiyalangan Si qatlamining qalinligi odatda ~10 nm atrofida bo‘ladi. Relaksatsiyalangan Si_xGe_{1-x} tagliklarini olishning an’anaviy usuli Si (001) tagliklarida bosqichma-bosqich o‘stirilgan qalin bufer qatlamlarini yaratishni o‘z ichiga oladi. Bunda hosil bo‘lgan plyonkalar mos kelmaslik dislokatsiyalari orqali relaksatsiyalanadi va yaqin sirt hamda geterotuzilmaning faol hududlari orqali yuqoriga tarqaladigan ipli (threading) dislokatsiyalar juda kam bo‘ladi. Yaqinda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, izolyator ustidagi kremniy (SOI) tagliklarida o‘stirilgan Si_xGe_{1-x} qatlamlarini to‘liq ajratib olish (membrana sifatida bo‘shatish) juda yuqori sifatli relaksatsiyalangan Si_xGe_{1-x} plyonkalarini olish imkonini beradi. Keyinchalik bu plyonkalarni turli xil boshqa materiallar ustiga joylashtirish mumkin bo‘lib, bu esa juda past dislokatsiya zichligi va geterogen integratsiya imkoniyatlarini ochib beradi.Yarimo‘tkazgich geterotuzilmalarida elektrodlar bilan boshqariladigan kvant nuqtalar oz sonli elektronlardan tashkil topgan kubitlar uchun juda yaxshi nomzod hisoblanadi. Bunday qurilmalarda ishlatiladigan materiallar va dizayn omillari III–V guruh birikmalari hamda IV guruh materiallari uchun umumiydir. Faqat elektrostatik maydonlar elektronlarni uch o‘lchamda to‘liq chegaralay olmaydi, shuning uchun odatda material tarkibini o‘zgartirish orqali elektronlar hech bo‘lmaganda bitta yo‘nalishda lokalizatsiyalab qo‘yiladi. 10 a-rasmda kanonik dizayn ko‘rsatilgan: GaAs/AlGaAs qurilmalarida zaryad tashuvchilar odatda sirt yaqinidagi AlGaAs qatlamida modulyatsion legirlash orqali hosil qilinadi. $Al_xGa_{1-x}As$ barcha x qiymatlarida deyarli bir xil panjara konstantasiga ega bo‘ladi, shuning uchun x ning chuqurlikka bog‘liqligini bilish tuzilmani to‘liq tavsiflaydi. Elektronlarning GaAsga bo‘lgan affiniteti AlGaAsga qaraganda yuqoriroq bo‘lgani uchun ular GaAs qatlamida pastroq energiyaga ega bo‘ladi va yuqoridagi musbat ionlashgan donorlarning tortish kuchi ta’sirida GaAs/AlGaAs interfeysida lokalizatsiyalanadi. Shu tarzda harakatchan ikki o‘lchovli elektron gazi (2DEG) hosil bo‘ladi. Keyin metall yuqori elektrodlar elektronlarni kamaytirish va kvant nuqtani hosil qilish uchun ishlatiladi (10.1a-rasm). Si ga qaraganda Ge atomi kattaroq bo‘lgani uchun Si_xGe_{1-x} ning panjara konstantasi sof Sidan sof Ge gacha 4,2% ga ortadi. Shuning uchun Si/Si_xGe_{1-x} geterotuzilmasini tavsiflashda ham x tarkibi, ham panjara konstantasi hisobga olinishi kerak. Bu odatda relaksatsiyalangan panjara konstantasi geterotuzilma bilan mos keladigan x qiymati orqali ifodalanadi. Relaksatsiyalangan Si_xGe_{1-x} qatlami ustiga yupqa Si qatlami o‘stirilganda, unda elektronlarni tortib oluvchi va qamab qo‘yuvchi kvant quduq hosil bo‘ladi (10.1 b-rasm). Keyinchalik modulyatsion legirlash orqali bu qatlamda ikki o‘lchovli elektron gazi yuzaga keladi. Boshqa bir usul (10.2-rasmda ko‘rsatilgan) — modulyatsion legirlash qatlamini butunlay olib tashlab, elektronlarni bevosita yuqoridan qo‘yilgan elektrostatik elektrod yordamida yig‘ishdir. Bu elektrod elektron gazidan oksid qatlami bilan ajratilgan bo‘ladi. Modulyatsion legirlash qatlamini bunday yo‘l bilan olib tashlash “switching” deb ataladigan past chastotali zaryad fluktuatsiyalarini kamaytiradi. Geterotuzilma va qurilma dizaynlari GaAs uchun, Si uchun esa batafsil sharhlangan.



10.2-rasm. (a) AlGaAs/GaAs geterotuzilmasida hosil bo‘lgan ikki o‘lchovli elektron gazi (2DEG) asosida qurilgan kvant nuqta tuzilmasining umumiy ko‘rinishi. Zatvor (eshik) elektrodlari orqali elektronlar joylashuvi boshqariladi, Omik kontaktlar orqali elektr ulanish ta’minlanadi.(b) $Si/Si_{1-x}Ge_x$ asosidagi geterotuzilma qatlamlari sxematik ko‘rinishda berilgan: 4 nm Si, 14 nm $Si_{0.7}Ge_{0.3}$ va 8 nm deormatsiyalangan Si qatlamlari, pastki qismda p^+ Si taglik joylashgan.(c) Si/SiGe kvant nuqtasining soddalashtirilgan vertikal tuzilmasi: metall boshqaruvchi elektrodlar, 100 nm Al_2O_3 izolyator qatlami, 30 nm $Si_{0.67}Ge_{0.33}$ va 10 nm Si o’ra qatlami, hamda SiGe bufer. Bu struktura elektronlarni 2 nm Si qatlamida fazoviy chegaralash orqali kvant nuqta hosil qiladi.

Magnit sensorlar texnologiyalari. Magnit sensorlar — bu tashqi magnit maydonning ta’siri ostida o‘zining elektr, optik yoki mexanik xususiyatlarini o‘zgartiruvchi asboblardir. Ular magnit maydonning umumiy qiymatini yoki uning vektor komponentlarini o‘lchash uchun mo‘ljallangan. Har ikkala turdagi datchiklarni yaratish uchun fizika va elektronikaning turli bo‘limlariga oid ilmiy tamoyillar qo‘llaniladi. Hozirgi zamon texnologiyalarida magnit datchiklarning ko‘plab turlari ishlab chiqilgan bo‘lib, ularning har biri o‘zining ishlash printsipi va sezgirlik darajasi bilan ajralib turadi. Eng keng tarqalgan magnit sensor turlari quyidagilardir: qidiruv g‘altaklari (search coil), magnit oqim asosida ishlovchi datchiklar, optik nasosli (optically pumped) datchiklar, yadro pretsessiyasi (nuclear precession) asosidagi datchiklar, supero‘tkazgich kvant interferensiya asboblari (SQUID), Xoll effekti asosidagi datchiklar, anizotrop magnitorezistiv (AMR), gigant magnitorezistiv (GMR), magnit tunnel birikmalari (MTJ), gigant magnit impedans (GMI), magnitostriktiv-piyezoelektr kompozitlar, magnit diod va magnit tranzistorlar, optik tolali (fiber-optic) va magnetooptik datchiklar, hamda mikroelektromexanik tizimlar (MEMS) asosidagi magnit sensorlar.Bu turdagi datchiklar nafaqat laboratoriya va ilmiy tadqiqotlarda, balki kundalik hayotda ham keng qo‘llaniladi. Masalan, Yer magnit maydonini o‘lchash, elektron kompaslar, magnetometrlar, harakatni aniqlovchi qurilmalar va avtomobillarda holat aniqlash tizimlari shular jumlasidandir.

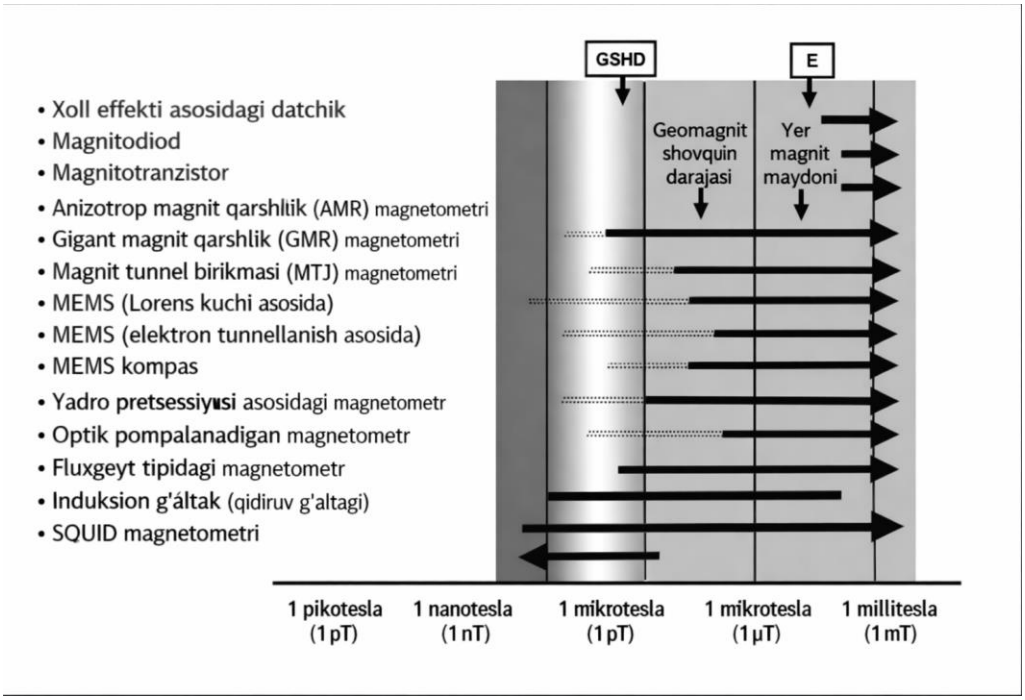
Magnit datchiklar insoniyat faoliyatining turli sohalarida muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan:

- Kompyuter texnologiyalarida magnit datchiklar asosida ishlaydigan saqlash disklari va magnit lentali qurilmalar (tape drives) tufayli ma'lumotlarni juda katta hajmda saqlash imkoniyati yaratilgan.
- Aviatsiya sanoatida magnit sensorlar asosida ishlab chiqilgan kontaktsiz kommutatsiya tizimlari parvoz xavfsizligini sezilarli darajada oshirgan.
- Avtomobilsozlikda magnit datchiklar dvigatelning krank vali, tormoz g'ildiraklari va boshqa mexanik elementlarning holatini aniqlashda muhim rol o'ynaydi.
- Sanoatda esa magnit datchiklarning arzonligi, ishonchliligi va barqarorligi ularni ishlab chiqarish jarayonida avtomatik boshqaruv tizimlarining ajralmas qismiga aylantirgan.

Magnit maydonni o'lchashning ko'plab usullari mavjud. Ularning barchasi magnit hodisalar bilan elektr hodisalari o'rtasidagi chuqur fizik bog'liqlikka asoslanadi. Hozirgi kunda magnit sensor texnologiyalari juda tez rivojlanib bormoqda va ular to'rtta asosiy yo'nalishda qo'llaniladi:

1. Yer magnit maydonidan kuchli bo'lgan tashqi magnit maydonlarni o'lchash;
2. Yer magnit maydonidagi kichik o'zgarishlar va buzilishlarni aniqlash;
3. Sun'iy hosil qilingan yoki induksiyalangan magnit maydonlardagi kichik farqlarni o'lchash;
4. Tibbiyot va biologiya sohalarida organizmlardagi magnit signallarni tahlil qilish.

Ushbu barcha qo'llanilish sohalarining umumiy jihati shundaki, magnit sensorlar bardoshli, ishonchli, yuqori aniqlikka ega va deyarli texnik xizmat talab qilmaydigan texnologiyalardir. Shu bois ular zamonaviy fizika, mikroelektronika, spintronika va kvant texnologiyalarining ajralmas qismiga aylangan. Magnit maydonni sezish texnologiyalari fizika va materialshunoslik sohalaridagi turli g'oyalar hamda hodisalarga asoslanadi. Hozirda qo'llaniladigan eng keng tarqalgan magnit datchik texnologiyalari 10.3-rasmda keltirilgan bo'lib, ularning taxminiy sezgirlik diapazonlari solishtirilgan.



10.3-rasm. Turli xil magnit sensorlarning sezgirlik darajasi taqqoslangan diagramma. Bu yerda E belgisi — Yer magnit maydoni kuchini, GMN esa — geomagnit shovqinni bildiradi.

Ushbu rasmda E belgisi — Yer magnit maydonining kuchini, GMN esa — geomagnit fluktuatsiyalar (geomagnetic noise) ni bildiradi. Yer magnit maydonining kattaligi juda yuqori bo‘lgani sababli, yuqori sezgirlikka ega bo‘lgan datchiklar keng dinamik diapazonga ega bo‘lishi kerak yoki maxsus kompensatsiya g‘altagi (coil) yordamida datchik joylashgan nuqtadagi maydonni kamaytirish zarur bo‘ladi. Geomagnit shovqinlar, odatda, bir necha kilometr masofada fazoviy bog’langan bo‘ladi, chunki ular ionosferadagi toklar kabi katta hududlardan kelib chiqadi. Ushbu toklar asosan dengiz to‘lqinlari, atmosfera shamollari va gelgit kuchlari ta’sirida yuzaga keladi .Shu sababli, ikki yoki undan ortiq masofali datchiklar o‘qishlari orasidagi farqni o‘lchash orqali geomagnit shovqindan ham kichik bo‘lgan magnit maydon o‘zgarishlarini aniqlash mumkin. Geomagnit shovqinning qiymati past chastotalarda taxminan 0,1 nT ni tashkil etadi va u 1/f tipidagi chastota spektriga ega. Shuni ta’kidlash kerakki, har bir magnit datchik turining sezgirlik diapazoni nafaqat material xususiyatlariga, balki o‘qish (readout) elektronikasining sifatiga ham bog‘liq. Bunga qo‘shimcha ravishda, datchikning chastotaviy javobi, o‘lchami, quvvat sarfi kabi omillar ham muhim bo‘lib, aynan ular datchikning qaysi sohada ishlatilishi uchun eng mos ekanligini belgilab beradi. Boshqa bir muhim jihat — magnitometr faqat magnit maydon kattaligini o‘lchaydimi yoki uning har bir vektor komponentini ham aniqlaydimi, degan masaladir. Bir qarashda, vektor magnitometrlar ko‘proq ma’lumot berar ekan, ular doimo yaxshiroq deb o‘ylash mumkin. Ammo bu har doim to‘g‘ri emas. Faqat magnit maydonning umumiy kattaligini o‘lchaydigan magnitometrlar skalyar (yoki total field) magnitometrlar deb ataladi. Ba’zi

hollarda, aynan skalyar magnitometrlar vektor magnitometrlarga qaraganda ancha foydali bo‘ladi. Masalan, magnitometrni harakatlanayotgan transport vositasida o‘rnatilgan holatda qo‘llab, atrofdagi ferromagnit obyektlar tufayli hosil bo‘ladigan kichik o‘zgarishlarni aniqlash zarur bo‘lsa, bu holatda vektor magnitometrlar tebranishlar, aylanishlar va transportning o‘z harakati bilan bog‘liq rotatsion shovqinlar tufayli xatolik beradi. Skalyar magnitometr esa bunday mexanik tebranishlardan kamroq ta’sirlanadi va natijada barqarorroq o‘lchov beradi. Harakat (motion) vektorli magnitometr tomonidan qayd etiladigan Yer magnit maydonining vektor komponentalarida o‘zgarishlar keltirib chiqaradi. Bunday o‘zgarishlarni foydali signal (masalan, ferromagnit obyekt tufayli yuzaga kelgan o‘zgarishlar)dan ajratib olish qiyin. Bundan tashqari, ushbu harakatdan kelib chiqadigan komponent o‘zgarishlari ko‘pincha ferromagnit ob’yekt sababli yuzaga keladigan o‘zgarishlardan ancha katta bo‘ladi.Yer magnit maydonining umumiy qiymatini vektor komponentalardan aniqlash ham murakkab jarayon, chunki buning uchun uchta vektor magnitometrning sezgirligi bir xil, ularning o‘qlari esa mutlaqo perpendikulyar bo‘lishi kerak. Shu sababli, bunday holatlarda to‘liq maydon (skalyar) magnitometri vektorli magnitometrga qaraganda ancha samaraliroq hisoblanadi.

Magnit datchiklar. Ushbu bo‘limda turli xil magnit datchiklar muhokama qilinadi. U ikki qismdan iborat:vektor magnitometrlar, skalyar magnitometrlar haqida. Batafsil muhokamaga o‘tishdan oldin, magnit maydon kuchini ifodalovchi birliklarni taqqoslab ko‘rish foydalidir. Havoda (ya’ni vakuumga yaqin muhitda) magnit maydon kuchi uchun ishlatiladigan asosiy birliklar quyidagilardir: Tesla (T), Oersted (Oe), Gauss (G), nanoTesla (nT), gamma, pikoTesla (pT), femtoTesla (fT), hamda amper-burilish/m (amper-turns per meter).
Bu yerda H (magnit maydon kuchi) va B (magnit induksiya) orasidagi farqni ajratmasdan umumiy ma’noda qaralaydi.

Vektor magnitometrlari. Ko‘pchilik vektor magnitometrlariga xos bir nechta muammolar mavjud. Avvalo, deyarli barcha vektor datchiklar fluktuatsiyadan (noise) aziyat chekadi, ayniqsa past chastotali (1/f) fluktuasiyadan. Futuatsiyaning ta’sirini kamaytirish maqsadida yangi texnologiyalar, jumladan MEMS flux concentrator (mikroelektromexanik oqim kontsentratori) qurilmasi ustida tadqiqotlar olib borilmoqda. Ushbu qurilma ish chastotasini fluktuatsiya ustun bo‘lgan diapazondan yuqoriga siljitadi va shuning hisobiga sezgirlikni oshiradi. Vektor magnitometrlardagi yana bir muhim muammo — ular tashqi omillarga, xususan mexanik tebranishlar, harorat o‘zgarishlari va maydon notekisliklariga sezgir bo‘lishidir. Shu sababli, ko‘plab amaliy sohalarda ular o‘rniga skalyar magnitometrlar afzalroq qo‘llaniladi.

Qidiruv g‘altakli magnitometrning ishlash prinsipi Faradeyning elektromagnit induksiya qonuniga asoslanadi. Ushbu qonunga ko‘ra, o‘tkazgich o‘rami orqali o‘tuvchi magnit oqimi o‘zgarganda, g‘altak uchlari orasida magnit

oqimning o‘zgarish tezligiga proportsional elektr kuchlanishi (induksiya EMK) hosil bo‘ladi.

Magnit oqimning o‘zgarishi bir necha holatda yuzaga keladi:

- agar g‘altak vaqt bo‘yicha o‘zgaruvchi magnit maydonda joylashgan bo‘lsa;
- g‘altak bir jinsli magnit maydon ichida aylantirilsa;
- yoki u magnit maydonning notekis sohasi orqali harakatlansa.

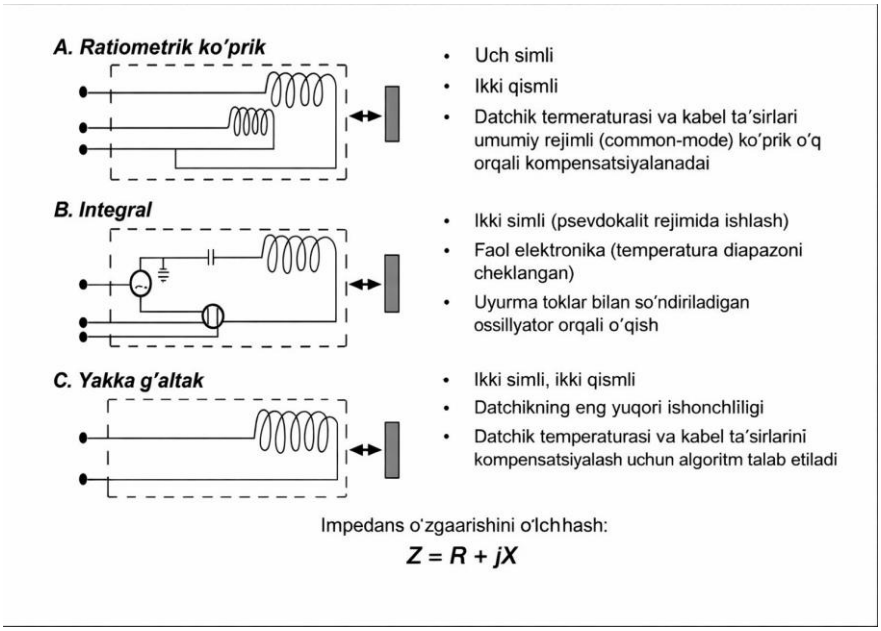
Odatda, g‘altak ichiga yuqori magnit o‘tkazuvchanlikka ega ferromagnit yadro joylashtiriladi. Bunday yadro atrofdagi magnit oqim chiziqlarini to‘plab, g‘altak orqali o‘tuvchi magnit oqim zichligini oshiradi. Materialning magnit o‘tkazuvchanligi (μ) uning magnit oqimni qay darajada kuchaytirish yoki o‘zgartirish qobiliyatini belgilaydi.

Qidiruv g‘altakli magnitometr hosil qiladigan signal bir nechta omillarga bog‘liq bo‘ladi:

- yadro materialining magnit o‘tkazuvchanligi;
- g‘altakning geometrik yuzasi;
- o‘ramlar soni;
- magnit oqimning o‘zgarish tezligi.

Datchikning chastotaviy javobi (ya’ni sezgir bo‘lgan chastotalar diapazoni) g‘altakning induktivligi (L) va qarshiligi (R) nisbati bilan belgilanadi. Bu nisbat tashqi magnit maydon yo‘qolganda induksiyalangan tokning so‘nish tezligini aniqlaydi. Induktivlik qancha katta bo‘lsa, tok shuncha sekin so‘nadi. Qarshilik qancha kichik bo‘lsa, tok shuncha tez so‘nadi. Ba’zi hollarda g‘altak o‘ramlari orasidagi sig’im ham yuqori chastotalarda javobni cheklashi mumkin.

Amaliy jihatdan esa, datchikning sezgirligi va chastotaviy chegarasi asosan signalni o‘qish elektronikalari (kuchaytirgichlar, filtrlash sxemalari va raqamli konvertorlar) bilan belgilanadi. Qidiruv g‘altakli magnitometrlar 20 femtoTesla (fT) gacha bo‘lgan juda zaif magnit maydonlarni aniqlay oladi. Ularning yuqori chegarasi deyarli cheklanmagan, ya’ni kuchli maydonlarni ham o‘lchash mumkin. Bunday datchiklar odatda 1 Hz dan 1 MHz gacha bo‘lgan chastota diapazonida samarali ishlaydi. Qidiruv g‘altakli magnitometrlarning afzalliklari — soddaligi, yuqori ishonchliligi, keng diapazonda ishlay olishi va kuchli chiziqlilik (linearlik) xususiyatidir. Shu bois ular geomagnit tadqiqotlarda, elektromagnit to‘lqinlarni tahlil qilishda, tok o‘zgarishlarini kuzatishda hamda induksiya jarayonlarini o‘lchash uchun keng qo‘llaniladi

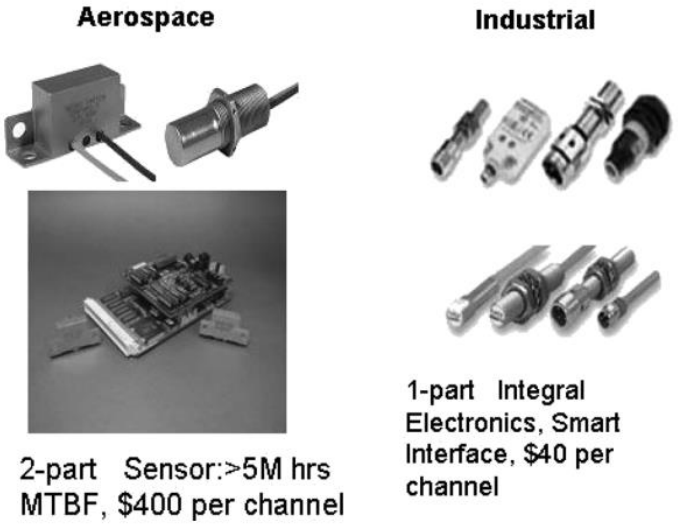


10.4-rasm. Metall ob'yektlarni aniqlash uchun mo'ljallangan yaqinlik datchiklarining uch turi tasvirlangan:(a) Rezonans kontur usuli,(b) Ko'prik (bridge) usuli,(c) Yagona g'altak (single-coil) usuli**.**

Qidiruv g'altakli magnitometrlar faqat passiv rejimda — ya'ni tashqi magnit maydon o'zgarishlarini o'lchash uchun emas, balki aktiv rejimda ham ishlatilishi mumkin. Aktiv rejimda qidiruv g'altagi elektr zanjirining induktiv elementi sifatida qo'llanadi va bu asosda yaqinlik datchiklari (proximity sensors) yaratiladi.10.4-rasmda metall ob'yektlarni aniqlash uchun induktiv g'altaklardan foydalanishning uchta sxemasi tasvirlangan. Bunday datchiklar ko'pincha yaqinlik kaliti yoki yaqinlik sensori deb ataladi.

1. Ko'prikli usul (Bridge method) — (10.4 a-rasm):
   Bu sxemada g'altak elektr ko'prigining bir tarmog'ida joylashgan bo'ladi. Agar metall obyekt yaqinlashsa, induktivlik qiymati o'zgaradi va natijada zanjir muvozanatdan chiqadi. Hosil bo'lgan kuchlanish farqi metall obyektning mavjudligini bildiradi.
2. Rezonans kontur usuli (Resonant circuit method) — (10.4 b-rasm):
   Bu usulda g'altak rezonansli LC-konturga ulanadi. Metall obyekt induktivlikni o'zgartiradi, bu esa kontur rezonans chastotasining siljishiga olib keladi. Shuning uchun bu sxema ba'zan "eddy-killed oscillator" deb ataladi — chunki metall ob'yekt yaqinlashganda unda hosil bo'ladigan Fuko (eddy) toklar rezonans sharoitini o'zgartiradi. Bunday qurilmalarda ferrit yadro tez-tez qo'llanadi, chunki u g'altak bilan birga haroratga nisbatan barqaror impedans hosil qiladi.
3. Yagona g'altakli usul (Single-coil method) — (10.4 c-rasm):
   Bu usulda datchikning o'zida faqat bitta g'altak joylashadi, qolgan elektronika esa masofadan ulangan bo'ladi. Bu usul texnik jihatdan murakkabroq, chunki o'qish elektronikalari harorat o'zgarishi va kabel induktivligini kompensatsiya qilishi kerak.

10.5-rasmda aktiv qidiruv g‘altaklari asosida ishlovchi datchiklarning turli amaliy misollari ko‘rsatilgan. Bunday sensorlar odatda og‘ir sharoitlarda, yuqori ishonchlilik talab etiladigan tizimlarda — masalan, samolyot eshiklari holatini tekshirishda, shassi elementlari yoki qanot panellari (slatlar) pozitsiyasini aniqlashda qo‘llaniladi.Ushbu aktiv qidiruv g‘altakli datchiklar odatda 1–10 mVt atrofidagi quvvat sarflaydi, bu energiyaning asosiy qismi signalni o‘qish elektronikalari tomonidan ishlatiladi. G‘altak uzunligi 2 dyuymdan 50 dyuymgacha bo‘lishi mumkin.



10.5-rasm. Masofaga bog‘liq (kontaktli bo‘lmagan) sensorlarga misollar.

TAYANCH SO’ZLAR:

Qubit, spin kubit, zaryad kubit, kvant nuqta, GaAs/AlGaAs, Si/SiGe, MOS kvant nuqtasi, 2DEG, strain, degeneratsiya, modulyatsion legirlash, elektrostatik eshik, spin-relaksatsiya, magnetometr, qidiruv g‘altagi, GMR, TMR, SQUID, AMR, MTJ, magnit impedans, MEMS magnit sensor, Faradey induksiyasi, rezonans kontur

NAZORAT SAVOLLARI:

1. **Kubit** nima va u klassik bitdan asosiy farqi nimada?
2. Kvant nuqta (quantum dot) qanday yaratiladi va unda elektron qanday fazoviy chegaralanadi?
3. Loss–DiVincenzo modeli bo‘yicha spin-kubitning asosiy fizik tamoyili nimalardan iborat?
4. Nega spin holatlar zaryad holatlariga qaraganda sekinroq dekoherensiyaga uchraydi?
5. Zaryad kubiti va spin kubiti afzalliklari hamda kamchiliklarini solishtiring.
6. Nega masshtablanuvchanlik kvant kompyuterlari uchun eng muhim variant hisoblanadi?
7. Si/SiGe geterotuzilmasida deformatsiya hosil bo‘lish mexanizmi qanday?

8. Deformatsiyalangan Si qatlamida o‘tkazuvchanlik zonasi degeneratsiyasi qanday yo‘qoladi?
9. Si/SiGe strukturasida 2DEG hosil bo‘lishi uchun qanday shartlar kerak?
10. GaAs/AlGaAs geterotuzilmasida 2DEG qanday hosil bo‘ladi?
11. Kvant nuqtada bitta elektronni tutish (single-electron confinement) qanday amalga oshiriladi?
12. Kvant nuqtalarda elektron spini qanday o‘lchanadi (spin readout usullari)?
13. Ikki kubitli element (two-qubit gate) qanday fizik jarayon bilan ishlaydi?
14. Modulyatsion legirlashning (modulation doping) maqsadi nima?
15. Si MOS kvant nuqtalarining GaAs kvant nuqtalariga nisbatan afzalligi nimada?
16. Qidiruv g‘altakli magnitometrning ishlash prinsipi qaysi qonunga asoslanadi?
17. Magnit oqimiga asoslangan datchik magnitometri qanday ishlaydi va u qaysi diapazonda sezgir?
18. GMR va TMR sensorlari o‘rtasidagi asosiy farq nima?
19. Skalyar magnitometr va vektor magnitometr o‘rtasidagi farq nimada?
20. SQUID magnitometri qanday qurilmadir va uning sezgirlik chegarasi qanchaga yetadi?